2024-2025 оқу жылының жалпы білім беретін пәндері бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі БИОЛОГИЯ пәні
8 сыныпқа арналған тапсырмалары

Әр сұрақта 1 дұрыс жауап бар және әрбір дұрыс жауап үшін 1 ұпай беріледі.

Сұрақ 1:
Фотосинтезде жарыққа тәуелді реакциялар қай жерде жүзеге асады?
A) Цитоплазма
B) Хлоропласт стромасы
C) Хлоропласт тилакоидтарының мембраналары
D) Митохондрия
E) Ядро
Сұрақ 2:
Егер жануардың төрт камералы жүрегі болса, келесі мәлімдемелердің қайсысы дұрыс?
A) Оның аралас қан айналым жүйесі бар
B) Оның бір ғана айналым жолы бар болуы мүмкін
C) Оның қан айналым жүйесі оттектелген және оттексізденген қанды бөліп тұрады
D) Ол газ алмасу үшін өкпе орнына желбезектерді қолданады
E) Ол қосмекенділер класына жатады
Сұрақ 3:
Ғалым әлсіз жарық жағдайында фотосинтез жасай алатын балдырлардың белгілі бір түрін анықтады. Бұл балдырлар, ең алдымен:
A) Көптеген митохондрияларға ие
B) Әртүрлі толқын ұзындықтарын сіңіретін көбірек пигменттерге ие
C) Хлорофилл деңгейі төмендетілген
D) Судың сіңірілуі күшейген
E) Көмірқышқыл газын қарқынды фиксациялау қабілетіне ие
Сұрақ 4:
Электронды тасымалдау тізбегінде жасушалық тыныс алу кезінде электрондардың соңғы акцепторы болып табылатын молекула?
A) НАДН
B) АТФ
C) Су
D) Оттегі
E) Көмірқышқыл газы
Сұрақ 5:
Адам ағзасында гемоглобиннің негізгі қызметі қандай?
A) Гормондарды тасымалдау
B) Инфекциялармен күресу
C) Оттегіні өкпеден тіндерге тасымалдау
D) Қоректік заттарды ыдырату
E) Энергияны сақтау
Сұрақ 6:
ДНҚ репликациясы кезінде қос спиральды ДНҚ-ны тарқататын фермент қандай?
A) ДНҚ-полимераза
B) Лигаза
C) Хеликаза
D) Топоизомераза
E) Примаза
Сұрақ 7:
Эукариоттық жасушалардың митохондрияларында қандай процесс жүзеге асады?
A) Гликолиз
B) Кребс циклы
C) Фотосинтез
D) Трансляция
Сұрақ 8:
Митоз кезінде бөліну ұршықтарының қызметі қандай?

A) Ядро ішінде ДНҚ репликациясын жүзеге асырады
B) Хромосомаларды жасушаның қарама-қарсы полюстеріне бөлуге көмектеседі
C) Гольджи аппаратына везикулдарды тасымалдауға қосылады
D) Ядро мембранасын бұзады
E) Хромосомаларды метафазалық пластинкада ұстайды

Сұрақ 9:
Адам физиологиясында оң кері байланысқа мысал болып табылатын қандай процесс бар?
A) Дене температурасының реттелуі
B) Қан ұюы
C) Глюкоза деңгейін реттеу
D) Бүйректегі су тепе-теңдігі
E) Жүрек соғу жиілігін бақылау

Сұрақ 10:
мРНҚ матрицасында негізінде ақуыз синтезі қалай аталады?
A) Транскрипция
B) Трансляция
C) Репликация
D) Транслокация
E) Сплайсинг

Сұрақ 11:
Төмендегі құрылымдардың қайсысы өсімдіктердегі су мен газ алмасуын реттеуге қатысады?
A) Ксилема
B) Флоэма
C) Лептесік
D) Кутикула
E) Тамыр түктері

Сұрақ 12:
Жасушада гликолиз қай жерде жүзеге асады?
A) Ядро
B) Митохондрия
C) Цитоплазма
D) Эндоплазмалық тор
E) Гольджи аппараты

Сұрақ 13:
Ғалым анаэробты бактерияны зерттейді. Бұл бактерияда қандай жасуша құрылымы жоқ болуы мүмкін?
A) Жасуша қабырғасы
B) Плазмалық мембрана
C) Ядро
D) Рибосомалар
E) Цитоплазма

Сұрақ 14:
Кальвин циклінің негізгі мақсаты қандай?
A) АТФ өндіру
B) Оттегі өндіру
C) Көмірқышқыл газын органикалық молекулаларға бекіту
D) НАДФН өндіру
E) Жылу өндіру

Сұрақ 15:
Жоғарыда айтылғандардың қайсысы фотосинтездегі хлорофиллдің рөлін жақсы сипаттайды?
A) Көмірқышқыл газын сіңіру
B) Тікелей АТФ өндіру
C) Жарық энергиясын сіңіру
D) Тікелей оттегі өндіру
E) Электрондарды тасымалдау

Сұрақ 16:
Төмендегі гормондардың қайсысы негізінен қандағы глюкозаны реттеуге жауап береді?
A) Адреналин

B) Инсулин
C) Тироксин
D) Өсу гормоны
E) Окситоцин
Сұрақ 17:
Саңырауқұлақтардың жасуша қабырғасында кездесетін құрылымдық полисахарид
A) Целлюлоза
B) Гликоген
C) Хитин
D) Крахмал
E) Лигнин
Сұрақ 18:
Хромосомалардың жасушаның экваторында орналасуымен сипатталатын митоз фазасы
A) Профаза
B) Метафаза
C) Анафаза
D) Телофаза
E) Интерфаза
Сұрақ 19:
Төмендегі органеллалардың қайсысы бауыр жасушаларындағы зиянды заттарды детоксикациялауға жауап береді?
A) Митохондрия
B) Лизосома
C) Пероксисома
D) Гольджи аппараты
E) Рибосомалар
Сұрақ 20:
Төмендегі функциялардың қайсысы тегіс эндоплазмалық торға қатысты?
A) Ақуыз синтезі
B) Липидтер синтезі
C) ДНҚ репликациясы
D) АТФ өндіру
E) Жасушалық қалдықтарды қорыту
Сұрақ 21:
Ақуыз синтезі кезінде аминқышқылдарын рибосомаға тасымалдайтын молекула
A) мРНҚ
B) тРНҚ
C) рРНҚ
D) ДНҚ
E) АТФ
Сұрақ 22:
Әрекет потенциалы кезінде жасуша мембранасын деполяризациялау үшін нейронға қай иондар ағылады?
A) Калий иондары
B) Кальций иондары
C) Хлор иондары
D) Натрий иондары
E) Магний иондары
Сұрақ 23:
Жасушалардағы митохондрияның негізгі қызметі қандай?
A) ДНҚ синтезі
B) АТФ өндіру
C) Липидтер синтезі
D) Ақуыз синтезі
E) Кальций қорға жинау
Сұрақ 24:
Төмендегілердің қайсысы эндергоникалық реакцияны жақсы сипаттайды??
A) Ол энергия бөледі

B) Ол энергияны тұтынады
C) Ол өздігінен жүзеге асады
D) Ол энтропияны азайтады
E) Реакцияның жүзеге асуы үшін катализатор қажет

Сұрақ 25:
Транскрипция процесі тікелей қандай өнімнің түзілуіне алып келеді?
A) ДНҚ
B) мРНҚ
C) тРНҚ
D) рРНҚ
E) Аминқышқылдар

Сұрақ 26:
Төмендегілердің қайсысы лизосома қызметін жақсы сипаттайды?
A) Ақуыз синтезі
B) Қалдықтар мен жасушалық қалдықтарды ыдырату
C) АТФ өндіру
D) Ақуыздарды қаптау
E) Липидтерді тасымалдау

Сұрақ 27:
Су молекуласында сутек және оттек атомдары арасында қандай байланыс түрі түзіледі?
A) Иондық байланыс
B) Ковалентті байланыс
C) Сутектік байланыс
D) Металдық байланыс
E) Ван-дер-Ваальс байланысы

Сұрақ 28:
Келесі жасуша түрлерінің қайсысы бірінші кезекте антиденелер өндірісіне қатысады?
A) Макрофагтар
B) Нейтрофилдер
C) Эритроциттер
D) В-жасушалары
E) Т-жасушалары

Сұрақ 29:
Жасушаның бөлінуі кезінде жануарлар жасушаларында еншілес жасушаларды бөлу үшін қандай құрылым түзіледі?
A) Жасушалық тақта
B) Центромера
C) Бөліну жолағы
D) Ядролық қабықша
E) Бөліну ұршығы

Сұрақ 30:
Ғалым өсімдіктерде жасушалардың бөлінуін ынталандыратын жаңа гормонды анықтады. Бұл қандай гормон болуы мүмкін?
A) Абсциздік қышқыл
B) Гиббереллин
C) Цитокинин
D) Этилен

Сұрақ 31:
Төмендегі құрылымдардың қайсысы су мен еріген минералдарды тамырдан өсімдіктің басқа бөліктеріне тасымалдауға жауапты?
A) Флоэма
B) Лептесік
C) Ксилема
D) Қабық
E) Эндодерма

Сұрақ 32:
Лактозалық оперон моделінде лактоза болған кезде не болады?
A) Репрессор оператормен байланысып, транскрипцияны тоқтатады

B) Лактоза репрессормен байланысып, транскрипцияға мүмкіндік береді
C) РНҚ-полимераза ингибирленіп, транскрипцияға жол бермейді
D) Лактоза глюкозаға айналады
E) Лактозалық оперон әрдайым сөндірілген

Сұрақ 33:
ДНҚ тізбегіндегі мутация ерте стоп-кодонға алып келсе, ақуызға қандай ықтимал нәтиже болады?
A) Ақуыз әдеттегіден ұзын болады
B) Ақуыз қысқарады және функционалды емес болады
C) Ақуыз басқа құрылымға бүктеледі, бірақ функциясын сақтайды
D) Ақуыз өзгеріссіз қалады
E) Ақуыз жылдам ыдырайды

Сұрақ 34:
Төмендегілердің қайсысы вирустың неліктен міндетті жасушаішілік паразит болып саналатынын жақсы түсіндіреді?
A) Ол ие-жасушасыз көбейе алады
B) Ол өз АТФ-ін өндіре алмайды
C) Ол тек бактерияларды жұқтырады
D) Ол иесінің жасушалық механизмдерін қолданбай репликациялана алмайды
E) Ол өз ақуыздарын синтездейді

Сұрақ 35:
Егер эукариоттық жасушада G2 бақылау нүктесі бұзылса, төмендегілердің қайсысы болуы мүмкін?
A) Жасуша ақуыз синтезін тоқтатады
B) Жасуша дереу апоптозға ұшырайды
C) Жасуша митозға өтіп, ДНҚ-ның зақымдалуымен бөлінеді
D) Жасуша гаметаға айналады
E) Жасуша митоз орнына мейоздан өтеді

Сұрақ 36:
Иммундық жүйенің қай компоненті бірінші кезекте вирус жұқтырған жасушаларды жоюға жауап береді?
A) B-жасушалары
B) Т-хелперлер
C) Цитотоксикалық Т-жасушалар
D) Антиденелер
E) Макрофагтар

Сұрақ 37:
Бауырда липидтерді өндіруге және дәрі-дәрмектерді детоксикациялауға тікелей қатысатын органелла?
A) Түйіршікті эндоплазмалық тор
B) Тегіс эндоплазмалық тор
C) Гольджи аппараты
D) Лизосома
E) Пероксисома

Сұрақ 38:
Кальвин циклы көмірқышқыл газын бекіту үшін қандай молекуланы пайдаланады?
A) Глюкоза
B) Рибулозо-1,5-бисфосфат (РуБФ)
C) АТФ
D) НАДФН
E) Глицеральдегид-3-фосфат (Г3Ф)

Сұрақ 39:
Төмендегілердің қайсысы прокариоттық жасушалардың ерекшелігі болып табылады?
A) Оларда мембраналық органеллалар бар
B) Оларда ядро бар
C) Оларда ядро және мембраналық органеллалар жоқ
D) Оларда сызықты хромосомалары бар
E) Олар мейоздан өтеді

Сұрақ 40:
Төмендегілердің қайсысы Харди-Вайнберг тепе-теңдігіндегі популяцияны жақсы сипаттайды?
A) Ол табиғи сұрыпталуға ұшырайды
B) Ол жиі мутацияға ұшырайды
C) Аллель жиіліктері ұрпақтан ұрпаққа өзгеріссіз қалады
D) Ол айтарлықтай генетикалық дрейфке ұшырайды
E) Ол тұрақты түрде ген ағынына ұшырайды
Сұрақ 41:
Фотосинтездің жарыққа тәуелді реакцияларында соңғы электрон акцепторы рөлін атқаратын молекула?
A) $НАДФ^+$
B) АТФ
C) CO_2
D) ФАД
E) Су
Сұрақ 42:
Өсімдіктердің өсуін зерттеу экспериментінде ғалым өсімдіктің ұштық бүршігін алып тастау кезінде жанама бүршіктердің белсенді түрде өсе бастағанын анықтайды. Тік өсуге жауапты өсімдік гормоны?
A) Цитокинин
B) Этилен
C) Гиббереллин
D) Ауксин
E) Абсциздік қышқылы
Сұрақ 43:
Төмендегі мәлімдемелердің қайсысы ас қорытудағы өттің негізгі рөлін жақсы сипаттайды?
A) Ол асқазандағы ақуыздарды ыдыратады
B) Ол аш ішекте майларды эмульгациялайды
C) Ол тоқ ішекте асқазан қышқылын бейтараптайды
D) Ол ауызда көмірсуларды ыдыратады
E) Ол тоқ ішекте суды сіңіреді
Сұрақ 44:
Фермент кинетикасы зерттелген экспериментте зерттеушілер белгілі бір pH деңгейіне жеткеннен кейін фермент белсенділігінің күрт төмендегенін байқады. Төмендегі мәлімдемелердің қайсысы байқалған нәтижені жақсы түсіндіреді?
A) Экстремалды pH өзгерістері ферментті оның белсенді орталығын бұзып денатурациялайды
B) Жоғары pH кезінде субстрат концентрациясы шектеуші факторға айналды
C) Өнімнің жинақталуы реакция жылдамдығын тежеді
D) Жоғары pH кезінде бәсекелес ингибиторлар енгізілді
E) Фермент осы pH кезінде балама метаболикалық жолға ауысты
Сұрақ 45:
Экспериментте ғалым митохондриядағы электронды тасымалдауға қатысатын ақуызды кодтайтын генді мутациялады. Мутация NADH үшін маңызды байланыс орнындағы амин қышқылына әсер етеді. Бұл мутацияның ең ықтимал салдары қандай?
A) АТФ өндірісінің артуы
B) Оттегіні пайдаланудың төмендеуі
C) Митохондрия мембранасының өткізгіштігінің артуы
D) Реактивті оттегі түрлерінің шамадан тыс өндірілуі
E) Электрон тасымалдаудың тиімділігінің артуы
Сұрақ 46:
Фотосинтезді зерттей отырып, зерттеуші өсімдікті CO_2 деңгейі жоғары, бірақ күн сәулесі шектеулі ортаға орналастырады. Бұл жағдай Кальвин циклына және өсімдіктің өсуіне қандай ықтимал әсер етеді?
A) Кальвин циклі жеделдейді және өсімдік CO_2 көп болуына байланысты тезірек өседі.
B) CO_2 артқанына қарамастан күн сәулесінің шектеулі болуына байланысты Кальвин циклы баяулайды.
C) CO_2 мөлшерінің артуы Кальвин циклын күшейтіп, көбірек АТФ және NADPH өндіреді
D) Кальвин циклының нәтижесінде CO_2 жоғары болуына байланысты көбірек глюкоза өндіріледі

E) Бұл жағдай Кальвин циклына немесе өсімдік өсуіне әсер етпейді

Сұрақ 47:

Төмендегі кестеде тыныштық күйдегі және қарқынды жаттығу кезіндегі екі топтағы бұлшықет жасушаларының оттегі тұтыну жылдамдығы (мкмоль/мин) көрсетілген. Осы деректер негізінде жасушалардың митохондрия белсенділігі туралы қандай қорытынды жасауға болады?

Шарттар	**Оттегі тұтыну (мкмоль/мин)**
Тыныштық күйдегі жасушалар	1,5
Жаттығу кезіндегі жасушалар	5,7

A) Жаттығу кезінде митохондрия АТФ азаюына байланысты белсенділігі төмендейді
B) Жаттығу кезіндегі жасушаларда оттегі тұтыну төмендейді, бұл анаэробты тыныс алу бар екенін көрсетеді
C) Жаттығу кезінде жасушалар оттегіні көп тұтынады, бұл митохондрияларда АТФ өндірісінің артқанын білдіреді
D) Тыныштық күйдегі жасушалар оттегіні көбірек тұтынады, бұл митохондрияның тиімділігі жоғары екенін көрсетеді
E) Бұл деректер жаттығу кезіндегі жасушаларда сүт қышқылының жиналуын көрсетеді

Сұрақ 48:

Генетикалық эксперимент жеміс шыбындарында екі байланысты гендерді, A және B зерттейді. Ұрпақтарда рекомбинацияның келесі жиіліктері байқалады: A-B (42%), a-B (8%), A-b (10%), a-b (40%). Осы мәліметтер негізінде хромосомадағы осы екі ген арасындағы генетикалық қашықтықты бағалаңыз.

A) 8 морганид
B) 18 морганид
C) 42 морганид
D) 50 морганид
E) 60 морганид

Сұрақ 49:

Зерттеуші жарықта фотосинтезге қабілетті, бірақ қараңғыда жасушалық тыныс алуға ауысатын біржасушалы ағзаны бақылайды. Бұл ағза қай топқа жатады?

A) Өсімдіктер
B) Саңырауқұлақтар
C) Цианобактериялар
D) Протистер
E) Археа

Сұрақ 50:

Митохондриялардағы электрон тасымалдау тізбегі (ЭТТ) бұзылған мутантты ашытқы штаммы АТФ өндіруді жалғастырады. Мұның ең ықтимал себебі қандай?

A) Жасушалар аэробты тыныс алуға өтеді
B) Жасушалар фотосинтезді қолданады
C) Жасушалар гликолиз және ферментацияға сүйенеді
D) Жасушалар үшкарбон қышқылы циклін дербес жүзеге асырады
E) Жасушаларда қосалқы ЭТТ бар

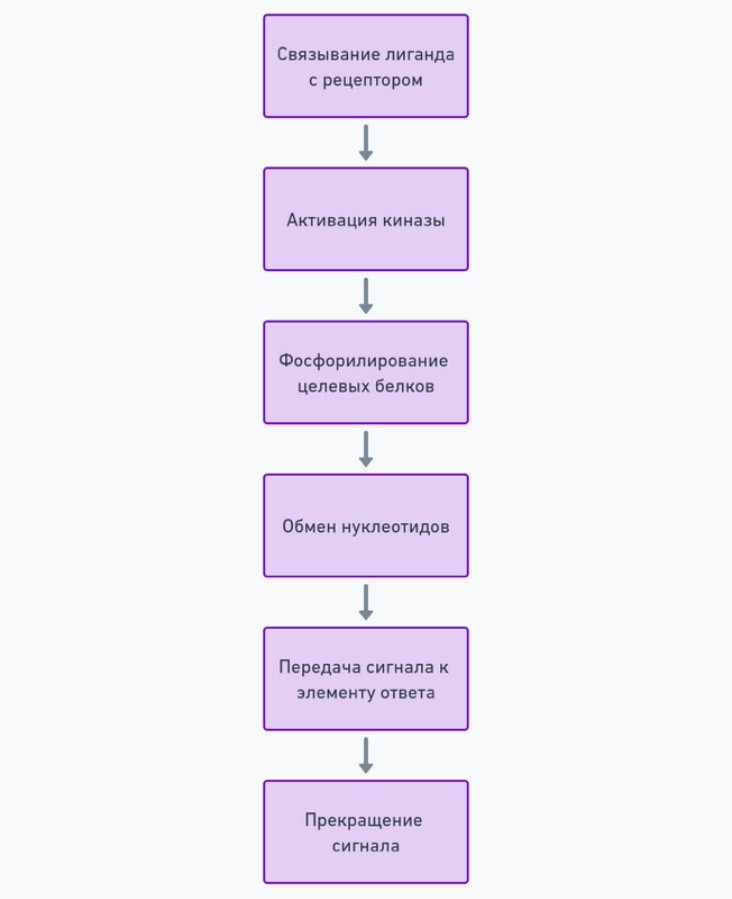
Сұрақ 51:

Құрғақ ортаға бейімделу үшін өсімдікке ең пайдалы қандай бейімделу болуы мүмкін?

A) Үлкен, кең жапырақтар
B) Лептесіктердің санын азаюы
C) Хлорофилл концентрациясының артуы
D) Транспирация жылдамдығының жоғарылауы
E) Жұқа кутикула

Сұрақ 52:

Төмендегі диаграммада жасушалық сигнал беру кезеңдері көрсетілген. Осы кезеңдерге сүйене отырып, Киназа ақуызының функциясын анықтаңыз.



A) Лигандты байланыстыру
B) Нысана ақуыздарды фосфорлау
C) Сигналды қабылдау
D) Сигналды тоқтату
E) Нуклеотидтермен алмасу

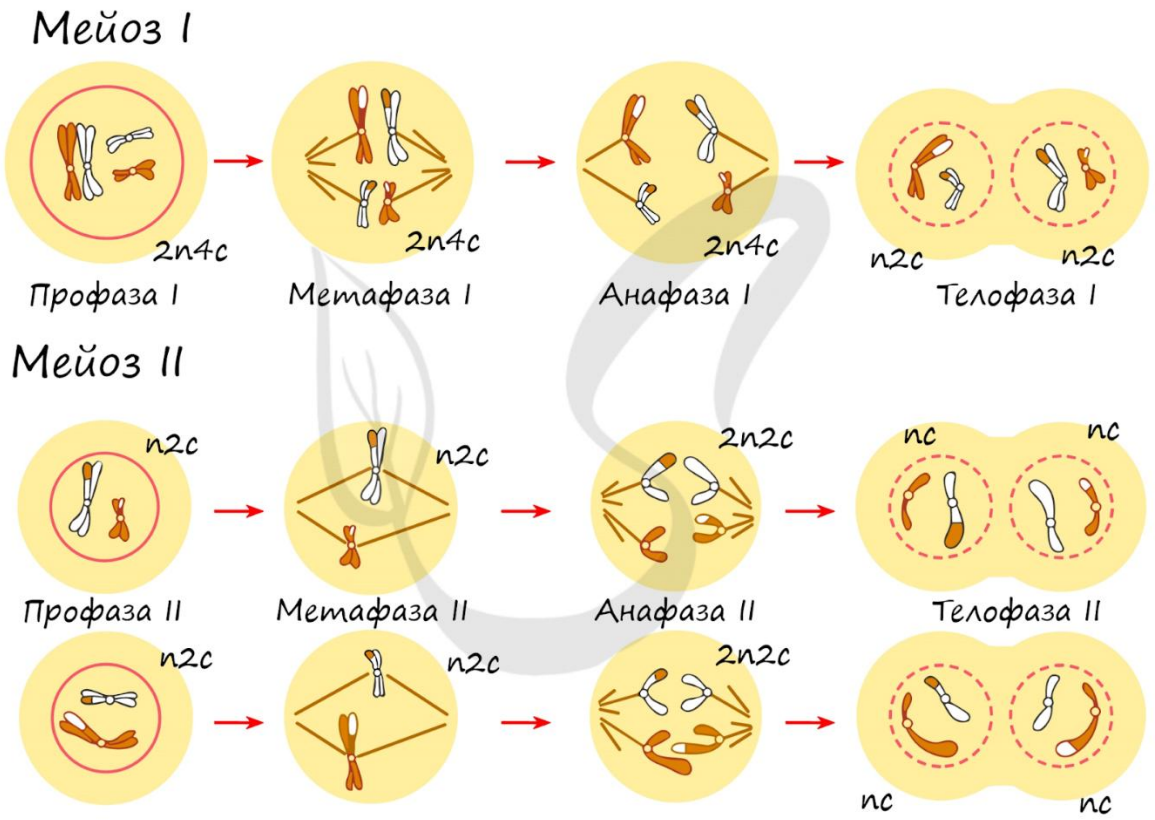
Сұрақ 53:

Құрғақшылық кезінде белгілі бір өсімдік гормонының концентрациясы күрт артып, лептесіктерді жабуға алып келеді. Бұл реакцияға жауапты гормон?

A) Ауксин
B) Цитокинин
C) Гиббереллин
D) Этилен
E) Абсциздік қышқылы

Сұрақ 54:

Мейоздың диплоидты организмдегі кезеңдері көрсетілген. Суретте жасуша гомологиялық хромосомалар конденсациялана бастайтын және жасуша экваторына туралауға дайындалатын кезең көрсетілген. Бұл фазада қандай негізгі генетикалық процесс жүреді?



A) ДНҚ репликациясы
B) Кроссинговер
C) Хроматидтердің ажырауы
D) Гомологтық хромосомалардың ажырауы
E) Цитокинез

Сұрақ 55:
Зерттеуші эукариоттық жасушалар өсіндісіне актин полимеризациясын тежейтін токсинді қолданады. Бұл жасушаның қандай қызметіне әсер етуі мүмкін?
A) ДНҚ репликациясы
B) Ақуыз синтезі
C) Жасушаның қозғалғыштығы
D) АТФ өндірісі
E) Осмос

Сұрақ 56:
Тәжірибеде өсімдік гиббереллиндердің жоғары концентрациясына ұшырайды. Өсімдікке байқалатын ең ықтимал әсер қандай?
A) Сабақтың ұзаруының төмендеуі
B) Жапырақтардың өлшемінің азаюы
C) Гүлденудің тежелуі
D) Сабақтың қарқынды ұзаруы
E) Тамырлардың тармақталуының артуы

Сұрақ 57:
Егер мутация адамның бағана жасушасындағы теломераза белсенділігін жоғалтуға әкелсе, бұл жасушаға қалай әсер етуі мүмкін?
A) Жасушаның бөлінуі жылдамдауы
B) Геномның тұрақтылығы артуы
C) Хромосомалардың қысқаруына байланысты жасушаның өмір сүру ұзақтығы қысқарады
D) ДНҚ репарация механизмдері күшейеді
E) Әр бөлінген сайын теломер ұзындығы артады

Сұрақ 58:
Тотыға фосфорлану кезінде АТФ түзілуіне қандай процесс тікелей ықпал етеді?
A) Электрондар тасымалдау тізбегі арқылы өтуі
B) H^+ иондарының концентрация градиенті бойынша ағыны
C) Электрондардың соңғы акцепторымен оттегі байланысуы
D) NADH және $FADH_2$-ның электрон донорлығы

E) Кребс циклiндегi көмiрқышқыл газының бөлiнуi
Сұрақ 59:
Төмендегі сценарийлердің қайсысы табиғи сұрыпталудың мысалын жақсы көрсетеді?
A) Су тасқыны қояндар популяциясының жартысын кездейсоқ өлтіреді
B) Мойны сәл ұзағырақ жираф көбірек тамақ ала алады, аман қалады және көбейеді.
C) Екі түрлі құс түрінің шағылысуы нәтижесінде гибрид популяция пайда болады
D) Вулкан атқылауы жәндіктер популяциясын жояды
E) Ат және есектің шағылысуынан бедеу қашыр туады
Сұрақ 60:
Лактоза оперонының операторлық аймағында мутациясы бар бактерияда репрессорлық ақуыз онымен байланыса алмайды. Лактозасыз ортада ықтимал нәтиже қандай?
A) Оперон сөндірілген күйде қалады
B) Оперон тұрақты түрде іске қосылып, қажетсіз ферменттерді өндіреді
C) Оперон тек глюкоза болғанда іске қосылады
D) Оперон модификацияланған репрессор ақуызын өндіреді
E) Оперон ферменттер синтезін мәңгі тоқтатады
Сұрақ 61:
Бұлшықеттің жиырылуында саркоплазмалық тор қандай қызмет атқарады?
A) Жиырылуға әкелетін әрекет потенциалдарын тудырады
B) Кальций иондарын сақтайды және оларды жиырылу кезінде босатады
C) Жиырылуды бастау үшін тропонинмен байланысады
D) Жиырылу үшін қажетті АТФ өндіреді
E) Бұлшықет талшығының жиырылғыш бірлігі болып табылады
Сұрақ 62:
Микротүтікшелердің пайда болуына жол бермейтін мутация жағдайында қандай жасушалық процесс бұзылады?
A) Транскрипция
B) АТФ өндіру
C) Везикулдарды тасымалдау
D) Гликолиз
E) Липидтер синтезі
Сұрақ 63:
ДНҚ молекуласында азоттық негіздердің 20%-ын аденин (A) құрайды. Цитозин (C) негіздерінің пайызы қандай?
A) 20%
B) 30%
C) 40%
D) 60%
E) 80%
Сұрақ 64:
Зерттеуші C4 фотосинтезіне тән өсімдік түрін анықтады. Бұл метаболизм жолының ыстық және құрғақ ортада негізгі артықшылығы қандай?
A) Жапырақ жасушаларында судың көбірек сақталуы
B) Көмірқышқыл газын бекітудің тиімдірек болуы
C) Хлорофилл өндірісінің көбеюі
D) Электрон тасымалдаудың жылдамдығы жоғары болуы
E) Оттегі өндірісінің артуы
Сұрақ 65:
Фермент белсенділігін зерттеген экспериментте зерттеуші фермент белсенділігінің 37°C-та ең жоғары деңгейге жеткенін анықтады. Қай температурада ферменттің денатурациялануы мүмкін деп ойлайсыз?
A) 25°C
B) 37°C
C) 45°C
D) 60°C
E) 75°C